
Pregunta

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 3x + 2}$$

Solució. Tots tres presenten una indeterminació $\frac{0}{0}$: es factoritza i se simplifica.

$$\text{i) } \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{x+3}{x-2} \rightarrow \frac{6}{1} = 6.$$

$$\text{ii) Per Ruffini, } x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1): \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x^2 - x + 1}{x-1} \rightarrow \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{iii) } \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x-1)} = \frac{x-2}{x-1} \rightarrow \frac{0}{1} = 0.$$

b) (0,75 punts) Donada la funció $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 5}}$, calcula:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad \text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

Solució. f és contínua a tot $\mathbb{R}$, perquè el radicand és sempre positiu: n'hi ha prou de substituir.

$$\text{i) } \frac{4}{\sqrt{9}} = \frac{4}{3}. \quad \text{ii) } \frac{-2}{\sqrt{6}} = -\frac{2\sqrt{6}}{6} = -\frac{\sqrt{6}}{3}. \quad \text{iii) } \frac{0}{\sqrt{5}} = 0.$$

c) (0,75 punts) Calcula, si existeixen, els límits següents. Justifica-ho amb els límits laterals.

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{(x-1)^2} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x-1}$$

Solució. En tots dos casos el numerador tendeix a 3 i el denominador a 0.

i) $(x-1)^2 > 0$ als dos costats de 1: els dos laterals valen $+\infty$ i, per tant, el límit és $+\infty$.

ii) $x-1$ canvia de signe: el lateral esquerre val $-\infty$ i el dret $+\infty$. El límit **no existeix**.